Introducción a CSS

CSS significa:

```
Cascading Style Sheets
```

Traducido:

```
Hojas de Estilo en Cascada
```

CSS es el lenguaje encargado de definir la apariencia visual de una página web.

Mientras HTML estructura el contenido, CSS se encarga de:

- Colores
- Tamaños
- Espaciados
- Posiciones
- Fuentes
- Diseño visual
- Responsive Design
- Animaciones

Relación entre HTML y CSS

HTML define:

```
Qué existe
```

CSS define:

```
Cómo se ve
```

Analogía simple

HTML

Es la estructura de una casa:

- Paredes
- Puertas
- Ventanas

CSS

Es la apariencia visual:

- Pintura
- Decoración
- Iluminación
- Distribución visual

CSS NO existe sin HTML

CSS necesita elementos HTML para aplicar estilos.

Por esa razón normalmente primero se construye:

1. HTML
2. Luego CSS

¿Qué significa "en cascada"?

La palabra:

```
Cascade
```

significa:

```
Cascada
```

¿Por qué "cascada"?

Porque múltiples estilos pueden aplicarse al mismo elemento.

CSS decide cuál estilo tiene mayor prioridad.

Analogía de la cascada

Imagina agua cayendo desde distintos niveles.

El agua que viene desde más arriba tiene mayor fuerza y domina el flujo inferior.

En CSS ocurre algo parecido:

- Algunos estilos tienen más prioridad.
- Algunos pueden sobrescribir otros estilos.

Ejemplo conceptual

```
p {
    color: blue;
}

p {
    color: red;
}
```

Resultado:

```
El texto será rojo
```

Porque el último estilo sobrescribe el anterior.

Importancia de entender la cascada

Cuando una página crece, múltiples estilos pueden afectar un mismo elemento.

CSS analiza:

- Orden
- Prioridad
- Especificidad
- Herencia

Para decidir qué estilo aplicar.

CSS no se trata solo de cambiar colores

Muchos principiantes creen que CSS consiste únicamente en modificar propiedades visuales.

Pero CSS realmente trata de:

- Relaciones entre elementos
- Distribución
- Flujo visual
- Jerarquías
- Comportamientos visuales

Relación entre elementos

CSS trabaja constantemente con relaciones como:

Relación	Ejemplo
Padre	Contenedor principal
Hijo	Elemento dentro del padre
Hermano	Elementos al mismo nivel
Nieto	Hijo de un hijo

Ejemplo visual

```
<section>
    <div>
        <p>Texto</p>
    </div>
</section>
```

Jerarquía

```
section → Padre
div → Hijo
p → Nieto
```

HTML usa atributos, CSS usa propiedades

Es importante NO confundir:

- Atributos HTML
- Propiedades CSS

Atributos HTML

Los atributos agregan configuración o comportamiento.

```
<input type="text">
```

Aquí:

```
type
```

es un atributo HTML.

Propiedades CSS

Las propiedades CSS modifican la apariencia visual.

```
color: blue;
```

Aquí:

```
color
```

es una propiedad CSS.

Diferencia importante

HTML	CSS
Atributos	Propiedades
Estructura	Apariencia
Configuración	Estilos

Sintaxis básica de CSS

```
selector {
    propiedad: valor;
}
```

Ejemplo

```
p {
    color: blue;
    font-size: 20px;
}
```

Explicación

Parte	Función
`p`	Selector
`color`	Propiedad
`blue`	Valor

¿Qué es un selector?

El selector indica:

```
Qué elemento será modificado
```

Ejemplo

```
h1 {
    color: red;
}
```

Todos los `h1` serán rojos.

Formas de enlazar CSS

Existen 3 formas principales de utilizar CSS.

---

1. CSS Inline

Se escribe directamente dentro del HTML utilizando el atributo `style`.

Ejemplo

```
<p style="color: blue;">
    Texto azul
</p>
```

¿Por qué se llama inline?

Porque el estilo se escribe:

```
En la misma línea del HTML
```

Desventajas del CSS inline

Mala práctica 1

Mezcla:

- HTML
- CSS

en el mismo lugar.

Mala práctica 2

Dificulta:

- Lectura
- Mantenimiento
- Escalabilidad

Problema real

Cuando un proyecto crece:

- El código se vuelve difícil de mantener.
- Encontrar errores es más complicado.
- Reutilizar estilos es difícil.

Además

Los estilos inline tienen mucha prioridad.

Sobrescribirlos luego puede ser problemático.

Muchas veces obliga al uso de:

```
!important
```

¿Por qué `!important` es mala práctica?

Porque rompe parcialmente la lógica natural de la cascada.

Genera:

- Código difícil de mantener
- Confusión
- Problemas de escalabilidad

---

2. CSS Interno

Se utiliza la etiqueta `<style>` dentro del HTML.

Ejemplo

```
<style>
    h1 {
        color: blue;
    }
</style>
```

Ventajas

- Más organizado que inline.
- Permite escribir múltiples estilos.

Desventajas

- Sigue mezclando HTML y CSS.
- No es reutilizable entre páginas.
- Dificulta proyectos grandes.

---

3. CSS Externo

Es la forma recomendada profesionalmente.

CSS se escribe en archivos separados.

Ejemplo HTML

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

Archivo CSS

```
h1 {
    color: blue;
}
```

Ventajas del CSS externo

- Código más limpio.
- Mejor organización.
- Reutilizable.
- Fácil mantenimiento.
- Escalable.
- Más profesional.

La etiqueta `<link>`

Permite conectar archivos externos.

Ejemplo

```
<link rel="stylesheet" href="styles.css">
```

Explicación

Parte	Función
`link`	Vincular recurso
`rel`	Relación del archivo
`stylesheet`	Hoja de estilos
`href`	Ruta del archivo

¿Qué significa `rel`?

`rel` significa:

```
Relationship
```

Indica la relación entre el documento HTML y el archivo enlazado.

¿Qué significa `href`?

Define la ubicación del archivo CSS.

```
href="styles.css"
```

Ejemplo completo

HTML

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">

    <title>CSS</title>

    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>

<body>

    <h1>Título</h1>

    <p>
        Texto de ejemplo
    </p>

</body>
</html>
```

Archivo `styles.css`

```css
h1 {
    color: #333;
    font-size: 40px;
}

p {
    color: #666;
```

```
    font-size: 20px;
}
```

Reset CSS básico

Muchos navegadores agregan estilos automáticamente.

Por eso suele utilizarse:

```
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
}
```

¿Qué hace el selector `*`?

Selecciona:

```
Todos los elementos
```

Explicación

Propiedad	Función
`margin: 0`	Elimina márgenes
`padding: 0`	Elimina rellenos
`box-sizing: border-box`	Mejora cálculo de tamaños

Cascada y prioridad

CSS tiene un sistema de prioridades.

Prioridad simplificada

Tipo	Prioridad
Inline	Muy alta
Interno	Media
Externo	Normal

Pero también influye

- Especificidad
- Orden
- Herencia
- `!important`

Herencia en CSS

Algunas propiedades se heredan automáticamente.

Ejemplo:

```
body {
    color: blue;
}
```

Los textos internos normalmente heredarán ese color.

CSS moderno

Hoy CSS permite construir:

- Layouts completos
- Animaciones
- Responsive Design
- Interfaces modernas
- Sistemas visuales complejos

CSS no trabaja elemento por elemento

CSS realmente funciona como:

```
Un sistema de relaciones visuales
```

No se trata únicamente de:

```
Modificar cajas individualmente
```

Sino entender:

- Cómo interactúan
- Cómo se distribuyen
- Cómo se posicionan
- Cómo responden entre sí

Buenas prácticas

- Utilizar CSS externo.
- Mantener HTML limpio.
- Evitar `!important`.
- Utilizar nombres claros.
- Organizar propiedades.
- Comprender la cascada antes de memorizar estilos.

Resumen

Concepto	Función
HTML	Estructura
CSS	Apariencia
Selector	Elemento a modificar
Propiedad	Característica visual
Valor	Configuración aplicada
Cascada	Sistema de prioridades

Formas de usar CSS

Forma	Recomendación
Inline	No recomendada
Interno	Poco recomendada
Externo	Recomendado

Resumen de etiquetas

Etiqueta	Función
`<style>`	CSS interno
`<link>`	Conectar CSS externo